

Descripción por función de en qué partes se utilizó la herramienta de IAG.

Al llevar a cabo la función Load_books_tags, específicamente al ejecutarla en el proceso de debuggin note que a pesar de corregir el nombre de las llaves el programa en la opción 3 seguía retornando None por alguna razón. No logre identificar el error, ni siquiera durante el debugging asi que le pregunte a la IA el cual me sugirió corregir la línea 146 y 147.

Antes del cambio:

```
125 def load_books_tags(catalog, filename):
136     :rtype: int
137     """
138     # TODO: Mods Lab 1, integrar vista y logica
139     # Implemente una función que cargue los tags de los libros en el catalogo.
140     # La función debe recibir el catalogo y el nombre del archivo csv con los tags de los libros.
141     # La función debe cargar los tags de los libros del archivo y los agregar al conjunto book_tags del cat
142     # La función debe retornar el tamaño del conjunto de tags de los libros.
143     book_tags = catalog.get("book_tags")
144     book_tags_file = os.path.join(data_dir, filename)
145     catalog["book_tags"] = set.load_set(book_tags, book_tags_file)
146     if book_tags is None:
147         return None
148     else:
149         return set.size(catalog.get("book_tags"))
150
```

Después de la corrección:

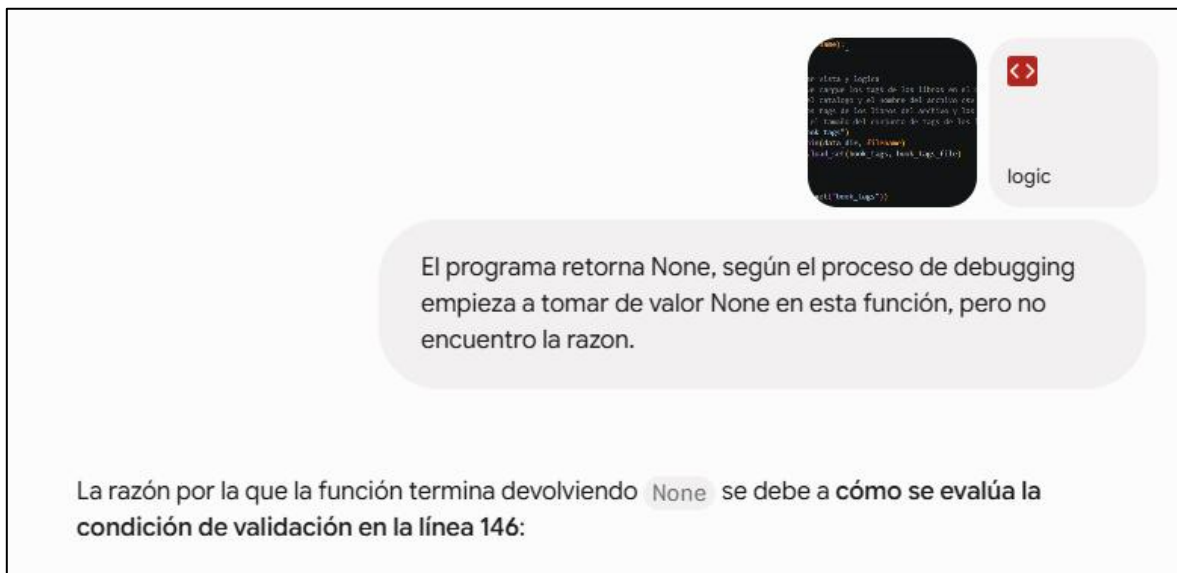
```
125 def load_books_tags(catalog, filename):
134
135     :returns: Tamaño del conjunto de tags de los libros
136     :rtype: int
137     """
138     # TODO: Mods Lab 1, integrar vista y logica
139     # Implemente una función que cargue los tags de los libros en el catalogo.
140     # La función debe recibir el catalogo y el nombre del archivo csv con los tags de los libros.
141     # La función debe cargar los tags de los libros del archivo y los agregar al conjunto book_tags del cat
142     # La función debe retornar el tamaño del conjunto de tags de los libros.
143     book_tags = catalog.get("book_tags")
144     book_tags_file = os.path.join(data_dir, filename)
145     catalog["book_tags"] = set.load_set(book_tags, book_tags_file)
146     if empty_book_tags(catalog):
147         return 0
148     else:
149         return set.size(catalog.get("book_tags"))
150
```

Justificación del uso (por qué no se pudo continuar).

Al revisar las variables en el panel de arriba a la izquierda en el debugger vi que la variable book_tags estaba en minúscula y en el código estaba en minúscula en ciertas partes y a veces estaba en mayúscula la primera letra (Book_tags), es decir el error estaba en las llaves, supuse que era la causa de None, sin embargo, el problema no se solucionó, después de revisar no logré entender que fallaba a causa de ello recurrí a la IA para descubrir la causa.

Evidencia del uso (capturas, referencias, prompts, etc.)

Para ello envíe el siguiente prompt junto con una foto de la función y el archivo de la lógica:



Esta fue la respuesta de la IA:

Explicación del problema

Cambiar a plan su

- Obtención inicial (Línea 143):

Python

```
book_tags = catalog.get("book_tags")
```

Antes de llamar a la carga, la variable local `book_tags` apunta al valor actual en el catálogo (o a `None` si aún no tenía una estructura instanciada).
- Carga y actualización del catálogo (Línea 145):

Python

```
catalog["book_tags"] = set.load_set(book_tags, book_tags_file)
```

La función `set.load_set` procesa el archivo y retorna la nueva estructura con los datos guardados en `catalog["book_tags"]`.

3. La condición que falla (Líneas 146-147):

Python

```
if book_tags is None:  
    return None
```

Como la variable local `book_tags` fue asignada **antes** de ejecutar `set.load_set`, esta nunca cambia su valor en memoria. Si al inicio valía `None`, la condición `if book_tags is None:` **siempre será verdadera**, provocando que ejecute inmediatamente `return None` y omitiendo la rama `else`.

Solución

Debes evaluar el catálogo **después** de haber realizado la asignación con `set.load_set`, utilizando la función auxiliar `empty_book_tags(catalog) : PY`

Python

```
def load_books_tags(catalog, filename):  
    book_tags = catalog.get("book_tags")  
    book_tags_file = os.path.join(data_dir, filename)  
    catalog["book_tags"] = set.load_set(book_tags, book_tags_file)  
  
    if empty_book_tags(catalog):  
        return 0  
    else:  
        return book_tag_size(catalog)
```

👍 🗨️ ↻ 📄 ...

Reflexión breve del aprendizaje obtenido

Logre comprender el error, en primer lugar, en la línea 143 se definía `book_tags=catalog.get("book_tags")` el cual en ese primer instante vale `None`, después en la línea 145 se guardaba el archivo en el diccionario con `catalog["book_tags"] = set.load_set(book_tags, book_tags_file)`, sin embargo, `book_tags` seguía siendo `None` lo que

hacia que al entrar en el if en la linea 146, esta retornara None de una vez al cumplirse la condición.

El cambio que sugirió la IA fue modificar la condición del if por una función auxiliar que se tenía anteriormente en la lógica llamada `empty_book_tags(catalog)` el cual retornaba un booleano, dependiendo de si el conjunto de `book_tags` estaba vacío o no para solucionar el problema. Gracias a esta experiencia siento que he comprendido mejor el debugger, aunque admito que aún tengo dudas en su funcionamiento.